

学习助手解题结果

学习助手解题结果

学习助手解题结果

解题思路

解题关键突破口：先明确滴定过程各点溶质。起点为NaOH和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 混合液， $\eta=1.00$ 时盐酸恰好中和NaOH，a点为NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等量混合；继续滴定至b点 $\text{pH}=7$ ，此时 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 部分被中和；c点 $\eta=2.00$ ，盐酸与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 也恰好完全反应，溶质为NaCl和 NH_4Cl 。

逐项分析：A项，a点 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 抑制水电离，b点接近中性，c点 NH_4^+ 水解促进水电离，故水的电离程度应为 $c>b>a$ ，A错误。B项，a点溶质为等浓度NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ， $\text{pH}=10.43$ ， $c(\text{OH}^-) \approx 10^{-3.57}$ ，由 $K_b \approx c(\text{OH}^-)^2 / c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 可算得约 10^{-5} ，B正确。C项，b点 $\text{pH}=7$ ， $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，由电荷守恒得 $c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+)$ ，故 $c(\text{Cl}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{NH}_4^+)$ ，而物料守恒为 $c(\text{Na}^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{NH}_4^+)$ ，代入得 $c(\text{Cl}^-) = 2c(\text{Na}^+)$ ，C错误。D项，a点溶质为NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ， $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-)$ ，但 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 电离微弱， $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 远大于 $c(\text{OH}^-)$ ，D正确。综上，答案为BD。

完整解析

解题过程：

第一步：分析滴定过程各点溶质组成

混合溶液初始含 $0.0200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH和 $0.0200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，用同浓度盐酸滴定。

- =0：溶质为NaOH和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；

- =1.00（a点）：盐酸恰好中和NaOH，溶质为等物质的量的NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；

- b点（ $\text{pH}=7$ ）： $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 被部分中和，溶质为NaCl、 NH_4Cl 和剩余 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ；

- =2.00（c点）：盐酸与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 也恰好完全反应，溶质为NaCl和 NH_4Cl 。

第二步：判断A选项——水的电离程度

- a点：溶质为NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 电离出 OH^- ，抑制水的电离；

- b点：溶液呈中性，水的电离程度接近纯水；

- c点：溶质为NaCl和 NH_4Cl ， NH_4^+ 水解，促进水的电离。

因此水的电离程度： $c>b>a$ ，A错误。

第三步：计算B选项—— $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$

a点溶质为等物质的量浓度的NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，此时 $\text{pH}=10.43$ ，则：

$$c(\text{OH}^-) = 10^{-14-10.43} = 10^{-3.57} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

由于 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 电离程度很小，平衡时 $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) \approx 0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （体积稀释为原来的2倍），则：

$$K_b = c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{OH}^-) / c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) \approx (10^{-3.57})^2 / 0.0100 = 10^{-5.14} \approx 10^{-5}$$

B选项正确。

第四步：判断C选项——b点离子浓度关系

b点 $\text{pH}=7$ ，则 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ 。由电荷守恒：

$$c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+)$$

得 $c(\text{Cl}^-) = c(\text{Na}^+) + c(\text{NH}_4^+)$ 。

由物料守恒： $c(\text{Na}^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{NH}_4^+)$ 。

代入得 $c(\text{Cl}^-) = 2c(\text{Na}^+)$ ，C选项错误。

第五步：判断D选项——a点离子浓度大小

a点溶质为等物质的量的NaCl和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，故 $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-)$ 。 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 仅微弱电离，故 $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-)$ ，且溶液呈碱性， $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ 。

因此： $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ ，D选项正确。

最终答案：

BD

图解辅助

图1：滴定过程各点溶质组成示意图

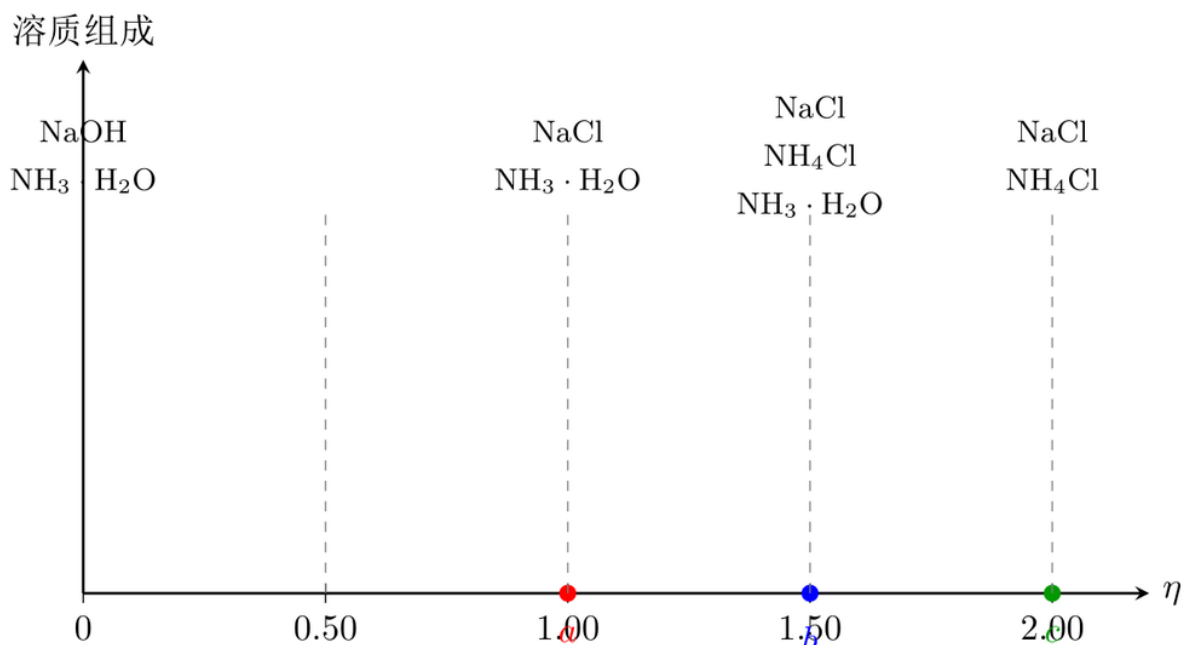


图2：滴定曲线pH随 η 变化示意图

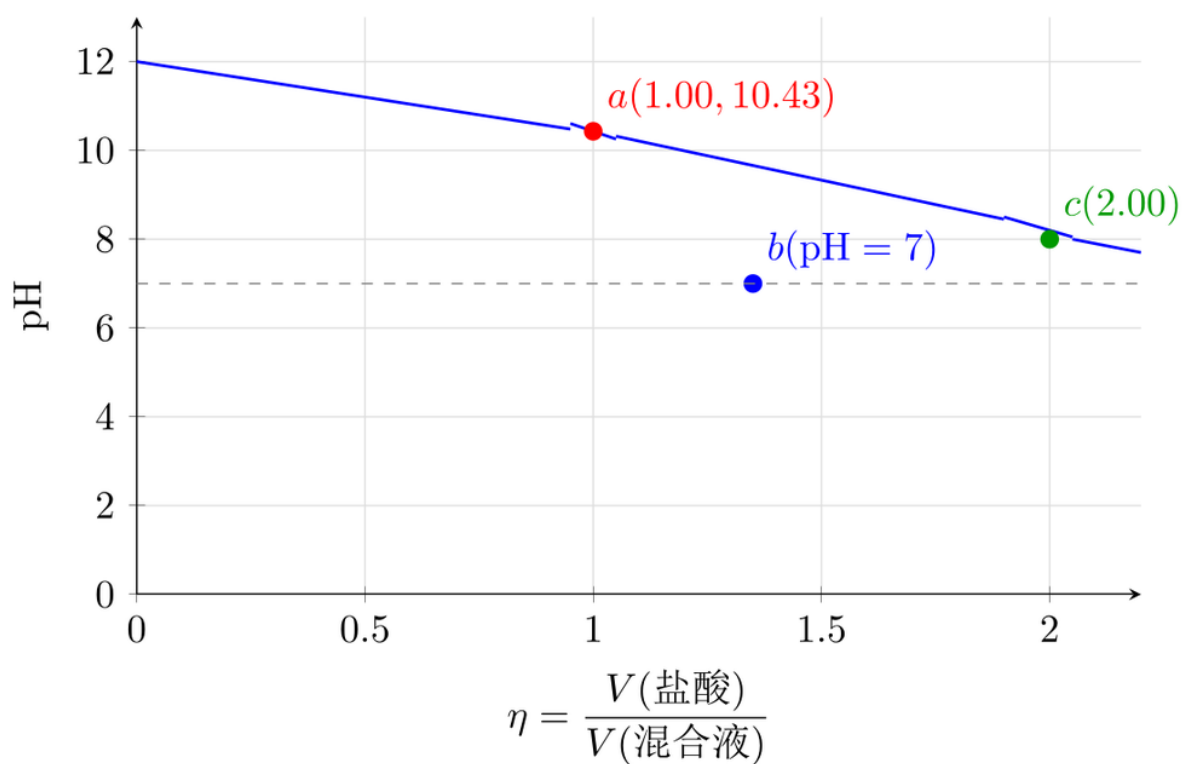


图3：a点溶质微粒浓度大小关系示意图

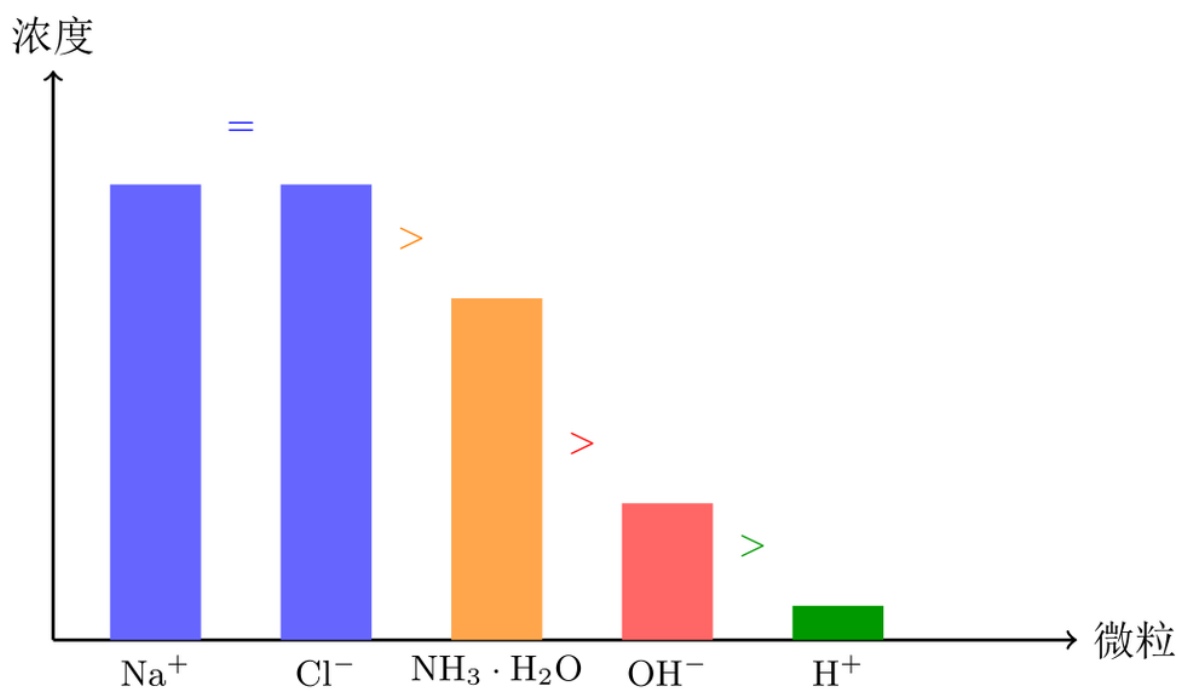


图4：水的电离程度随 η 变化示意图

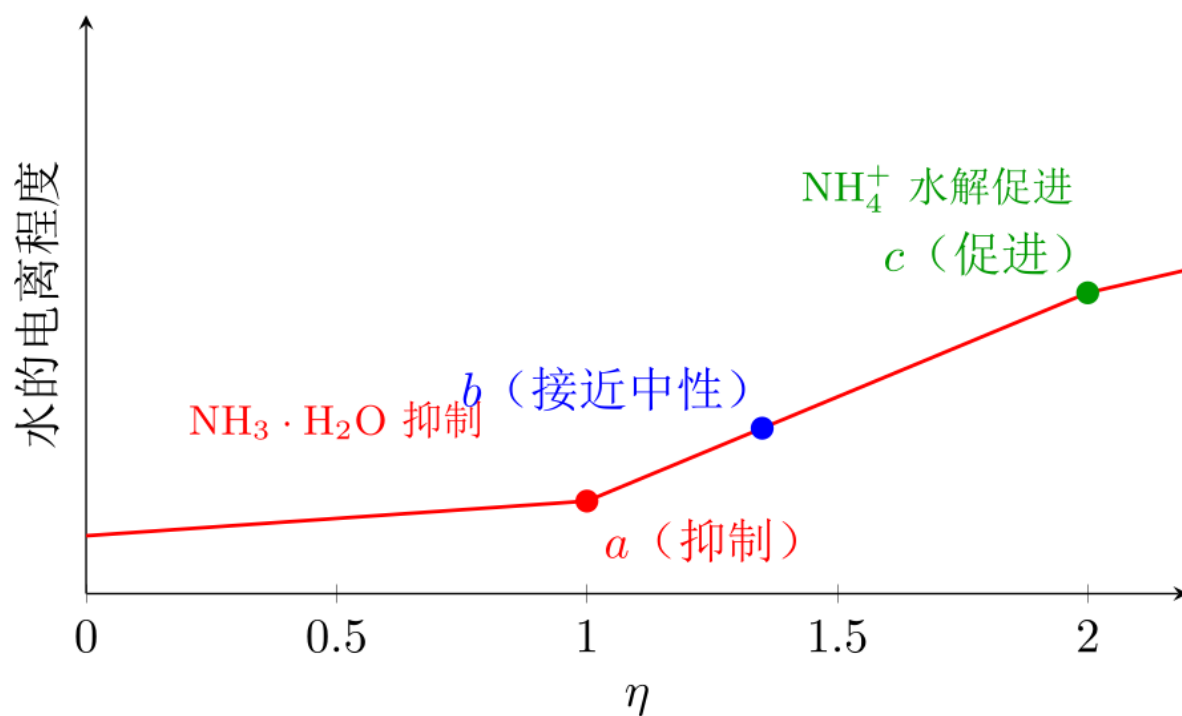
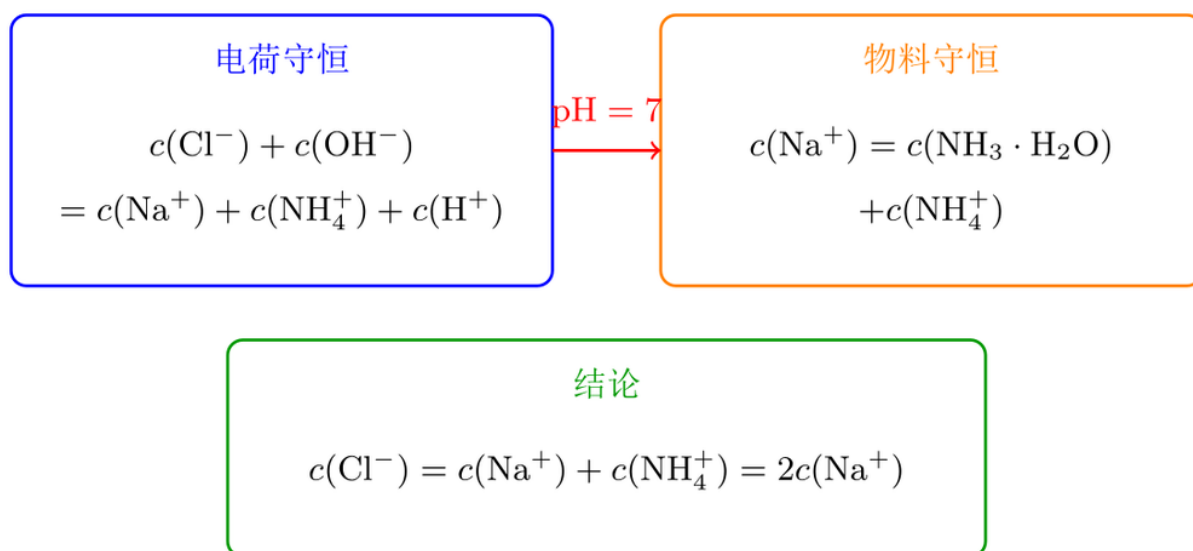


图5：b点电荷守恒与物料守恒关系示意图



思维导图

...

核心概念：盐酸滴定 NaOH 与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 混合溶液的pH变化分析

└─ 滴定过程溶质判断

└─ 起点 $\eta = 0$

| └─ 溶质： NaOH 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

└─ a点 $\eta = 1.00$

| └─ 盐酸恰好中和 NaOH ，溶质： NaCl 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

└─ b点 $\text{pH} = 7$

| └─ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 部分被中和，溶质： NaCl 、 NH_4Cl 和剩余 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

└─ c点 $\eta = 2.00$

└—— 盐酸与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 恰好完全反应，溶质： NaCl 和 NH_4Cl

└—— 水的电离程度判断

└—— a点： $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 电离出氢氧根，抑制水的电离

└—— b点：溶液呈中性，水的电离接近纯水

└—— c点：铵根离子水解，促进水的电离

└—— 结论：水的电离程度为c大于b大于a，A错误

└—— 电离平衡常数计算

└—— a点pH等于10.43，氢氧根浓度约为 $10^{-3.57}$

└—— 平衡时 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 浓度约为0.0100摩尔每升

└—— 代入 K_b 等于铵根浓度乘氢氧根浓度除以 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 浓度

└—— 结论： K_b 约为 10^{-5} ，B正确

└—— b点离子浓度关系

└—— pH等于7，氢离子浓度等于氢氧根浓度

└—— 电荷守恒：氯离子浓度等于钠离子浓度加铵根离子浓度

└—— 物料守恒：钠离子浓度等于 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 浓度加铵根离子浓度

└—— 结论：氯离子浓度等于二倍钠离子浓度，C错误

└—— a点离子浓度大小比较

└—— 钠离子浓度等于氯离子浓度

└—— $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 微弱电离，其浓度远大于氢氧根浓度

└—— 溶液呈碱性，氢氧根浓度大于氢离子浓度

└—— 结论：钠离子等于氯离子大于 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 大于氢氧根大于氢离子，D正确

└—— 最终答案

└—— BD

'''